



ITMO UNIVERSITY

Вариант №123

Лабораторная работа №2

По дисциплине Базы Данных

Выполнил студент:
Эллити Мохамед Эмад Ахмед Авад

Группы:
P3131

Преподаватель:
Коновалов Арсений Антонович
Николаев Владимир Вячеславович

1 Текст задания

По варианту, выданному преподавателем, составить и выполнить запросы к базе данных "Учебный процесс"

Составить запросы на языке SQL (пункты 1-7).

1. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям: Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ, Н_ВЕДОМОСТИ.
Вывести атрибуты: Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.ИД, Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА..
Filters (AND):

(a) Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.НАИМЕНОВАНИЕ = 'Перезачет'

(b) Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА = '2010-06-18'

Вид соединения: INNER JOIN.

2. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ОБУЧЕНИЯ, Н_УЧЕНИКИ.
Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ИД, Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД, Н_УЧЕНИКИ.ИД.
Фильтры: (AND)

(a) Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО > Сергеевич.

(b) Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД > 105590.

(c) Н_УЧЕНИКИ.ИД < 150308.

Вид соединения: RIGHT JOIN.

3. Составить запрос, который ответит на вопрос, есть ли среди студентов ФКТИУ те, кто старше 25 лет.
4. Найти группы, в которых в 2011 году было более 10 обучающихся студентов на кафедре вычислительной техники.
Для реализации использовать соединение таблиц.
5. Выведите таблицу со средним возрастом студентов во всех группах (Группа, Средний возраст), где средний возраст больше максимального возраста в группе 1101.
6. Получить список студентов, зачисленных после первого сентября 2012 года на первый курс заочной формы обучения. В результат включить:
номер группы;
номер, фамилию, имя и отчество студента;
номер и состояние пункта приказа;
Для реализации использовать соединение таблиц.
7. Вывести список людей, не являющихся или не являвшихся студентами СПбГУ ИТМО (данные, о которых отсутствуют в таблице Н_УЧЕНИКИ). В запросе нельзя использовать DISTINCT.

2 Реализация даталогической модели на SQL

```
1  -- Задача #1 --
2  -- Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
3  -- Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ, Н_ВЕДОМОСТИ.
4  -- Вывести атрибуты: Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.ИД, Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА.
5  -- Фильтры (AND):
6  -- а) Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.НАИМЕНОВАНИЕ = Перезачет.
7  -- б) Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА = 2010-06-18.
8  -- Вид соединения: INNER JOIN.
9  SELECT
10     t.ИД,
11     v.ДАТА
12 FROM Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ t
13 INNER JOIN Н_ВЕДОМОСТИ v
14     ON t.ИД = v.ТВ_ИД
15 WHERE
16     t.НАИМЕНОВАНИЕ = 'Перезачет'
17     AND v.ДАТА::date = '2010-06-18';
18
19 -- Задача #2 --
20 -- Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
21 -- Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ОБУЧЕНИЯ, Н_УЧЕНИКИ.
22 -- Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ИД, Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД, Н_УЧЕНИКИ.ИД.
23 -- Фильтры: (AND)
24 -- а) Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО > Сергеевич.
25 -- б) Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД > 105590.
26 -- с) Н_УЧЕНИКИ.ИД < 150308.
27 -- Вид соединения: RIGHT JOIN.
28 SELECT
29     p.ИД, -- p = Н_ЛЮДИ (People table)
30     e.ЧЛВК_ИД, -- t = Н_ОБУЧЕНИЯ (Trainings table)
31     s.ЧЛВК_ИД -- s = Н_УЧЕНИКИ (Students table)
32 FROM Н_УЧЕНИКИ s
33 JOIN Н_ОБУЧЕНИЯ e
34     ON e.ЧЛВК_ИД = s.ЧЛВК_ИД
35 JOIN Н_ЛЮДИ p
36     ON p.ИД = e.ЧЛВК_ИД
37 WHERE
38     p.ОТЧЕСТВО > 'Сергеевич'
39     AND e.ЧЛВК_ИД > 105590
40     AND s.ИД < 150308;
41
42 -- Задача #3 --
43 -- Составить запрос, который ответит на вопрос, есть ли среди студентов ФКТИУ те, кто старше 25 лет.
44 SELECT EXISTS (
45     SELECT 1
46     FROM Н_УЧЕНИКИ u
47     JOIN Н_ЛЮДИ l
48         ON l.ИД = u.ЧЛВК_ИД
49     JOIN Н_ПЛАНЫ пл
50         ON пл.ИД = u.ПЛАН_ИД
51     JOIN Н_ОТДЕЛЫ отд
52         ON отд.ИД = пл.ОТД_ИД
53     WHERE
54         (отд.КОРОТКОЕ_ИМЯ ILIKE '%КТИУ%'
55          OR отд.ИМЯ_В_ИМИН_ПАДЕЖЕ ILIKE '%факультет компьютерных технологий и управления%')
56         AND л.ДАТА_РОЖДЕНИЯ <= CURRENT_DATE - INTERVAL '25 years'
57 ) AS есть_студенты_старше_25;
58
59 -- Задача #4 --
60 -- Найти группы, в которых в 2011 году было более 10 обучающихся студентов на кафедре вычислительной техники. Для
61 -- реализации использовать соединение таблиц.
62 -- 2011
63 -- кафедра вычислительной техники => ВТ => id = 102 and ОТД_ИД = 703
64 -- SELECT => FROM => JOIN => WHERE => GROUP BY => HAVING => ORDER BY
65 SELECT
66     нуч.ГРУППА
67 FROM Н_УЧЕНИКИ нуч
68 JOIN Н_ПЛАНЫ нпл
69     ON нпл.ИД = нуч.ПЛАН_ИД
70 JOIN Н_ОТДЕЛЫ нот
71     ON нот.ИД = нпл.ОТД_ИД
72 WHERE
73     -- нот.КОРОТКОЕ_ИМЯ = 'ВТ'
74     нот.ИМЯ_В_ИМИН_ПАДЕЖЕ = 'кафедра вычислительной техники',
75     нпл.УЧЕБНЫЙ_ГОД LIKE '2011%'
76 GROUP BY
```

```

76     НУЧ.ГРУППА
77 HAVING
78     COUNT(НУЧ.ИД) >= 11;
79
80 -- Задача #5 --
81 -- Выведите таблицу со средним возрастом студентов во всех группах (Группа, Средний возраст), где средний возраст
82 -- больше максимального возраста в группе 1101.
83 SELECT
84     у.ГРУППА AS "Группа",
85     ROUND(AVG(AGE(л.ДАТА_РОЖДЕНИЯ))::numeric, 2) AS "Средний возраст"
86 FROM Н_УЧЕНИКИ у
87 JOIN Н_ЛЮДИ л ON л.ИД = у.ЧЛВК_ИД
88 WHERE л.ДАТА_РОЖДЕНИЯ IS NOT NULL
89 GROUP BY у.ГРУППА
90 HAVING AVG(AGE(л.ДАТА_РОЖДЕНИЯ)) >
91     (
92         SELECT MAX(AGE(л2.ДАТА_РОЖДЕНИЯ))
93         FROM Н_УЧЕНИКИ у2
94         JOIN Н_ЛЮДИ л2 ON л2.ИД = у2.ЧЛВК_ИД
95         WHERE у2.ГРУППА = '1101'
96         AND л2.ДАТА_РОЖДЕНИЯ IS NOT NULL
97     )
98 ORDER BY "Средний возраст" DESC;
99
100 -- Задача #6 --
101 -- Получить список студентов, зачисленных после первого сентября 2012 года на первый курс заочной формы обучения.
102 -- В результат включить:
103 -- номер группы;
104 -- номер, фамилию, имя и отчество студента;
105 -- номер и состояние пункта приказа;
106 -- Для реализации использовать соединение таблиц.
107 SELECT
108     у.ГРУППА AS "Группа",
109     о.НЗК AS "Номер студента",
110     л.ФАМИЛИЯ AS "Фамилия",
111     л.ИМЯ AS "Имя",
112     л.ОТЧЕСТВО AS "Отчество",
113     у.П_ПРКОК_ИД AS "Номер пункта приказа",
114     у.СОСТОЯНИЕ AS "Состояние пункта приказа"
115 FROM Н_УЧЕНИКИ у
116 JOIN Н_ЛЮДИ л ON л.ИД = у.ЧЛВК_ИД
117 JOIN Н_ОБУЧЕНИЯ о ON о.ЧЛВК_ИД = у.ЧЛВК_ИД
118 AND о.ВИД_ОБУЧ_ИД = у.ВИД_ОБУЧ_ИД
119 JOIN Н_ПЛАНЫ пл ON пл.ИД = у.ПЛАН_ИД
120 JOIN Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ фо ON фо.ИД = пл.ФО_ИД
121 WHERE у.НАЧАЛО > '2012-09-01'
122 AND пл.КУРС = 1
123 AND фо.НАИМЕНОВАНИЕ ILIKE 'Заочная'
124 ORDER BY у.ГРУППА, л.ФАМИЛИЯ;
125
126 -- Задача #7 --
127 -- Вывести список людей, не являющихся или не являвшихся студентами СПбГУ ИТМО (данные, о которых отсутствуют в
128 -- таблице Н_УЧЕНИКИ). В запросе нельзя использовать DISTINCT.
129 SELECT
130     л.ИД,
131     л.ФАМИЛИЯ,
132     л.ИМЯ,
133     л.ОТЧЕСТВО
134 FROM Н_ЛЮДИ л
135 WHERE NOT EXISTS (
136     SELECT 1
137     FROM Н_УЧЕНИКИ у
138     WHERE у.ЧЛВК_ИД = л.ИД
139 )
140 ORDER BY л.ФАМИЛИЯ, л.ИМЯ;

```

3 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я ознакомился с основными возможностями языка SQL и его диалекта PostgreSQL. Освоил написание запросов для получения, агрегирования, фильтрации и сортировки данных с использованием различных синтаксических конструкций. В результате был приобретён практический опыт работы с языком DML SQL, предназначенным для управления данными внутри базы данных.